DANO

# Наценка на товары

Как пользователи реагируют на увеличение цены?

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Т БАНК

ИТМО

# Контекст про задачу

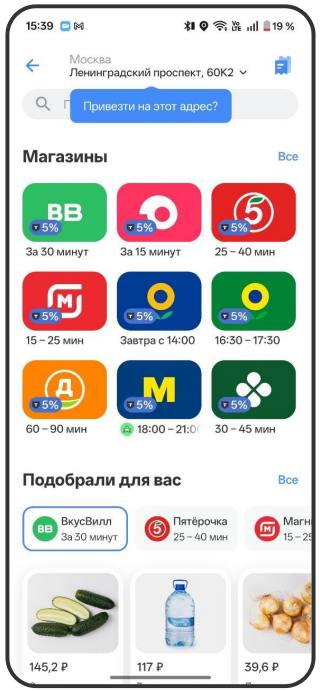
Т-Банк развивает собственный продуктовый сервис «Супермаркеты в Городе», через который клиенты заказывают продукты из магазинов. Банк зарабатывает на наценке к цене товаров и тратит на кэшбэке, который возвращает клиентам.

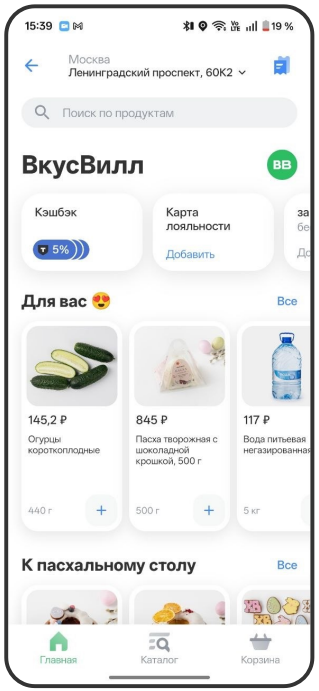
**Банк тестирует четыре уровня наценки: 0%, 1%, 5% и 9%**

Чем выше наценка — тем больше выручка с заказа, но клиенты могут реагировать негативно: собирать меньшую корзину, отказываться от определённых категорий товаров или уходить к конкурентам. Одновременно клиенты получают повышенный кэшбэк за покупки в сервисе, который частично компенсирует рост цен.

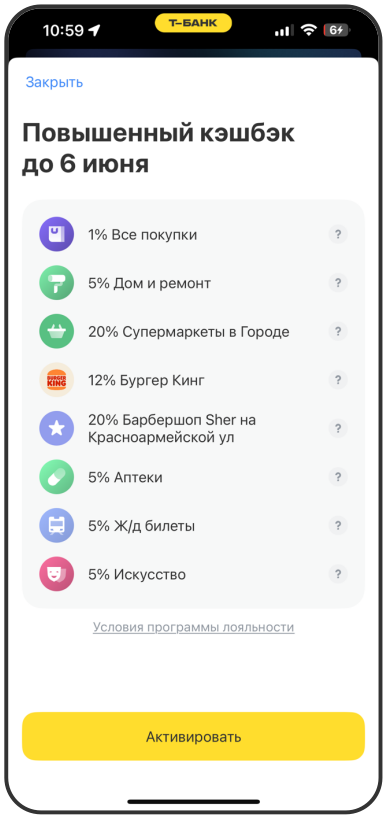
**Банку критически важно понять: как наценка влияет на поведение клиента в заказе, и смягчает ли повышенный кэшбэк негативный эффект наценки?**

# Контекст про продукт





# Контекст
# про кб и выбор



# Проблематика

**Интуитивно среди клиентов можно выделить как минимум два типа поведения:**

- Лояльные клиенты, которые не смотрят на цены и малое повышение цены не влияет на их покупки.
- Другие критически реагируют на повышение цен и для них важны кэшбэки.

**Если банк не различает эти группы, он рискует:**

- Недополучать прибыль
- Перетрачивать бюджет кэшбэков не на тех клиентов

# Данные

!

**Вам предоставлен датасет по ~102 000 заказов от ~50 000 клиентов за двухнедельный период. Для каждого заказа известны:**

- Размер наценки и процент кэшбэка на момент заказа
- Состав корзины: количество и стоимость товаров по категориям (готовая еда, выпечка, овощи и фрукты, напитки, сладости)
- Общая стоимость заказа (с наценкой и без) и выручка банка
- Социально-демографический профиль клиента (пол, возрастная группа, доходная группа)
- Подробная история покупок клиента в сервисе за разные временные окна
- Активность клиента в мобильном приложении банка

!

# Ограничения в данных

**Наценка не распространяется на:**

1. Весовые товары
2. На товары программы лояльности ритейлера
3. Определённый список товаров от ритейлера

?

# Исследова-тельский вопрос

**Исследовательский вопрос**

- Как размер наценки влияет на состав и объём заказа?
- Модерирует ли повышенный кэшбэк реакцию клиента на наценку?

# Про формат выполнения

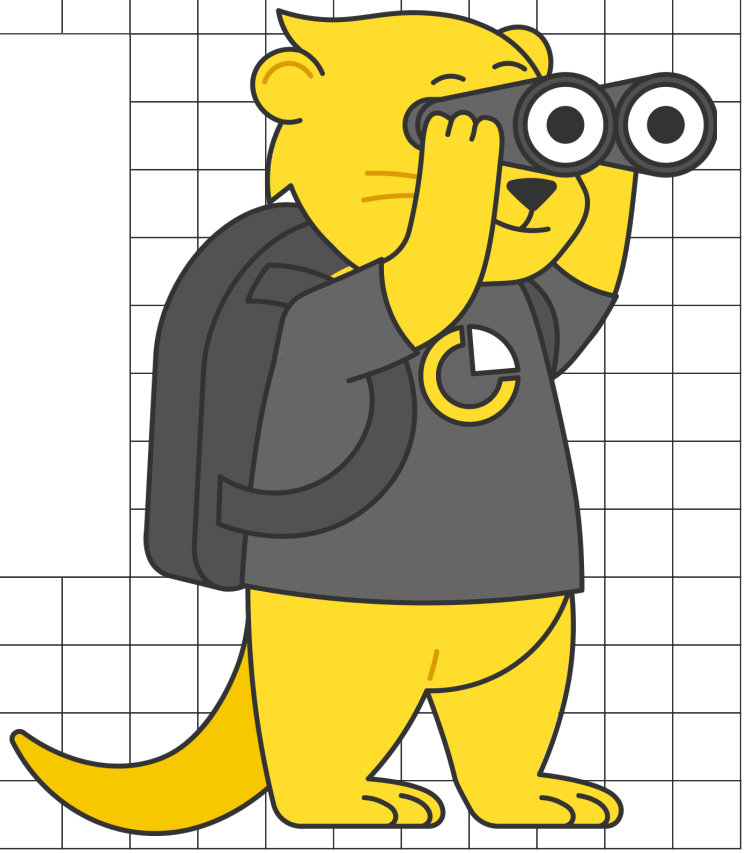
## Данные

Проведите исследование, в котором:
Изучите данные, их структуру и особенности. Обратите внимание на распределения, пропуски, выбросы и взаимосвязи между переменными — это поможет сформировать обоснованные предположения и избежать ошибок в дальнейшем анализе

# Про формат выполнения

## Гипотеза

Сформулируйте гипотезу о том, как связаны наценка, кэшбэк, характеристики клиента и параметры заказа. Постарайтесь описать предполагаемую зависимость конкретно — не просто «влияет», а в каком направлении и какой формы эта связь, и почему она может существовать



# Про формат выполнения

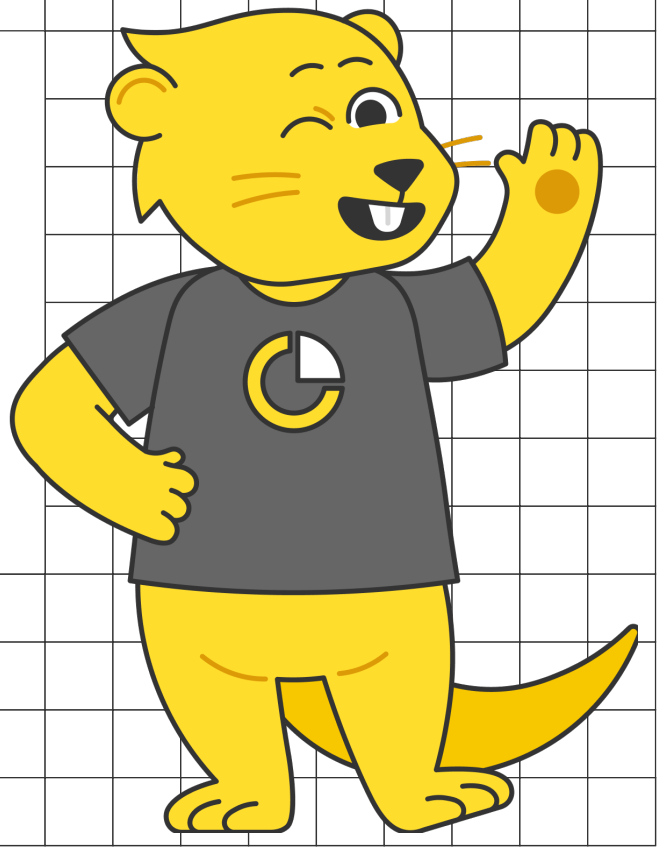
## Мат модель

Подберите и постройте математическую модель, которая позволит проверить вашу гипотезу. Подумайте не только о прямых эффектах отдельных переменных, но и о том, как переменные могут влиять на отклик совместно. Проверьте статистическую значимость результатов и их устойчивость — например, сохраняются ли выводы на разных подвыборках клиентов или при добавлении контрольных переменных

# Про формат выполнения

## Визуализация

Визуализируйте найденные закономерности.
Хорошая визуализация читается без пояснений
и помогает увидеть то, что сложно передать таблицей



# Само описание

| Переменная | Описание |
|---|---|
| client_id | ID клиента |
| order_date | Дата заказа |
| order_id | ID заказа |
| markup | Размер наценки по заказу |
| gmv_without_markup | GMV заказа без учета наценки |
| gmv_with_markup | GMV заказа с учетом наценки |
| revenue | Revenue, полученный с заказа |
| done_food_good_cnt | Количество товаров в заказе из категории «Готовая еда» |
| bread_and_cake_good_cnt | Количество товаров в заказе из категории «Выпечка и десерты» |
| fruits_and_vegetables_good_cnt | Количество товаров в заказе из категории «Овощи и фрукты» |
| water_sodas_and_drinks_good_cnt | Количество товаров в заказе из категории «Напитки» |
| sweets_good_cnt | Количество товаров в заказе из категории «Конфеты» |
| done_food_gmv_with_markup | GMV по товарам категории «Готовая еда» с учетом наценки |
| bread_and_cake_gmv_with_markup | GMV по товарам категории «Выпечка и десерты» с учетом наценки |
| fruits_and_vegetables_gmv_with_markup | GMV по товарам категории «Овощи и фрукты» с учетом наценки |
| water_sodas_and_drinks_gmv_with_markup | GMV по товарам категории «Напитки» с учетом наценки |
| sweets_gmv_with_markup | GMV по товарам категории «Конфеты» с учетом наценки |

| Переменная | Описание | | | |
|---|---|---|---|---|
| gender_cd | Пол клиента | | lifestyle___super_sum_365 | Суммарный объем покупок в супермаркетах за последние 365 дней |
| age_group | Возрастная группа клиента | | lifestyle___super_last_order_days_ago | Сколько дней прошло с последней покупки клиента в супермаркетах |
| income_group | Группа клиента по доходу | | lifestyle___super_first_order_days_ago | Сколько дней прошло с первой покупки клиента в супермаркетах |
| lifestyle___super_cnt | Общее количество покупок клиента в супермаркетах | | lifestyle___super_cashback_sum | Суммарный полученный клиентом кэшбэк в супермаркетах за всю историю |
| lifestyle___super_ordered_month_cnt | Количество месяцев, в которые клиент совершал покупки в супермаркетах | | lifestyle___super_cashback_sum_30 | Суммарный полученный кэшбэк в супермаркетах за последние 30 дней |
| lifestyle___super_cnt_30 | Количество покупок в супермаркетах за последние 30 дней | | lifestyle___super_cashback_sum_90 | Суммарный полученный кэшбэк в супермаркетах за последние 90 дней |
| lifestyle___super_cnt_90 | Количество покупок в супермаркетах за последние 90 дней | | lifestyle___super_cashback_sum_180 | Суммарный полученный кэшбэк в супермаркетах за последние 180 дней |
| lifestyle___super_cnt_180 | Количество покупок в супермаркетах за последние 180 дней | | lifestyle___super_cashback_sum_365 | Суммарный полученный кэшбэк в супермаркетах за последние 365 дней |
| lifestyle___super_cnt_365 | Количество покупок в супермаркетах за последние 365 дней | | mb_events___food_main_cnt_90 | Количество заходов на главную супермаркетов за последние 90 дней |
| lifestyle___super_sum | Суммарный объем покупок клиента в супермаркетах за всю доступную историю | | mb_events___food_proxy_cnt_90 | Количество заходов в корзину супермаркетов в городе за последние 90 дней |
| lifestyle___super_sum_30 | Суммарный объем покупок в супермаркетах за последние 30 дней | | mb_events___food_main_months_with_events_365 | Количество месяцев за последние 365 дней, в которых были заходы на главную супермаркетов |
| lifestyle___super_sum_90 | Суммарный объем покупок в супермаркетах за последние 90 дней | | mb_events___food_main_days_since_last_event | Сколько дней прошло с последнего захода на главную супермаркетов |
| lifestyle___super_sum_180 | Суммарный объем покупок в супермаркетах за последние 180 дней | | mb_events___gorod_cnt_90 | Количество мобильных событий, связанных с заходом в раздел «Город», за последние 90 дней |
| | | | cb_percent | Процент кэшбэка, доступный клиенту в месяц заказа; если кэшбэка нет, подставляется 0 |